DOKUMEN INTERNAL

Stack Teknologi Nawasena

Nawasena berjalan sebagai web app statis tanpa proses build di Cloudflare Pages, dengan seluruh backend di satu proyek Supabase: Postgres, Auth, Storage, dan Edge Functions (Deno). Analisis dan laporan disusun AI lewat satu modul yang bisa memakai Google Gemini (aktif sekarang) atau Anthropic Claude. Pembayaran memakai QRIS statis dengan verifikasi dan refund manual di backoffice. Login pengguna dan admin memakai kata sandi + verifikasi dua langkah (kode email atau Authenticator).

Frontend
HTML + JS biasa, morphdom, supabase-js

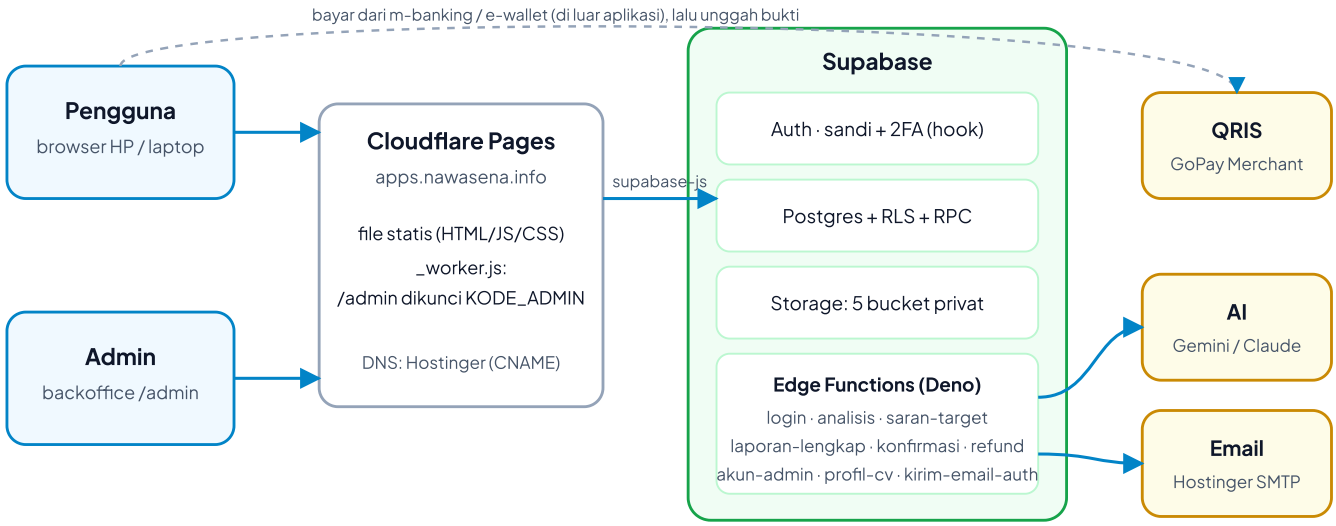
Hosting
Cloudflare Pages + worker gerbang

Backend
Supabase: Postgres, Auth, Storage, Edge Functions

AI
Gemini (aktif) · Claude (opsi)

Keamanan
Kata sandi + 2FA, RLS, RBAC backoffice

Arsitektur



Browser memuat file statis dari Cloudflare, lalu bicara langsung ke Supabase lewat supabase-js. Panggilan AI dan email hanya terjadi di Edge Functions; kunci API tidak pernah sampai ke browser.

Frontend

BAGIAN	YANG DIPAKAI
Bahasa dan build	HTML, CSS, JavaScript biasa. Tanpa framework dan tanpa build step; file di folder `web/` langsung di-deploy.
Render tampilan	Template HTML sendiri di `index.html` (`tpl` untuk HP, `tpl-desktop` untuk layar ≥1024px), diisi dari `vals.js` dan dirender ulang dengan **morphdom 2.7.4** (`runtime.js`).

Logika aplikasi	`app.js` (alur, state, login + 2FA, refund, FAQ, keamanan akun, tombol kembali, sesi diam 30 menit), `vals.js` (nilai tampilan), `api.js` (semua akses Supabase), `data.js` (36 butir kuis).
Klien backend	**supabase-js 2.117.2** (disimpan di `aset/vendor`).
Baca PDF	**PDF.js 3.11.174** di browser untuk mengambil teks CV dan portofolio sebelum diunggah.
Cetak PDF	`cetak.html` : halaman cetak laporan dan CV; pengguna memilih "Simpan sebagai PDF" di browser.
Backoffice	`admin/index.html` + `admin.js` dan modul `admin-refund.js` , `admin-voucher.js` , `admin-keuangan.js` , `admin-amb.js` , `admin-akun.js` , `admin-audit.js` . Menu: Authorize order, Refund, Voucher, Laporan keuangan + rekonsiliasi, Ambassador, Akun & role, Audit trail. Login dengan 2FA wajib, sesi maks. 24 jam, masa berlaku akun opsional.
Mode demo	`api-demo.js` : backend tiruan di browser untuk uji tampilan tanpa server (`MODE_DEMO`).
Cache busting	Setiap `<script>` memakai `?v=<md5 8 karakter>` yang diperbarui saat file berubah.
Font dan brand	Nunito + Plus Jakarta Sans (Google Fonts). Warna DSL: biru `#0284C7` , kuning `#FACC15` , aksen `#009FE3` .

Hosting, domain, dan repo

BAGIAN	YANG DIPAKAI
Hosting	**Cloudflare Pages**, proyek `nawasena-prototype` . Deploy dengan unggah zip folder `web/` secara manual (belum tersambung ke GitHub).
Gerbang akses	`_worker.js` (Pages Functions mode advanced): aplikasi terbuka publik; `/admin` butuh `?k=KODE_ADMIN` sekali, lalu cookie 90 hari. Semua halaman diberi header `noindex` .
Domain	`apps.nawasena.info` ; DNS di **Hostinger**, CNAME ke `nawasena-prototype.pages.dev` . SSL dari Cloudflare.
Repo	GitHub `alifrodiansyah17/Nawasena-Prototype` , cabang `aplikasi-utama` : `web/` (frontend), `supabase/functions` , `supabase/migrations` , `docs/` .
Microsite	`nawasena.me` di **Netlify**, proyek Supabase terpisah (Microsite NAWASENA) untuk kuesioner dan pelacakan tautan ambassador.

Backend: Supabase

BAGIAN	YANG DIPAKAI

Database	**PostgreSQL** (paket Supabase Free saat ini). Pengguna: `profil`, `cv`, `lampiran`, `jawaban`, `laporan`, `laporan_lengkap`, `pesanan`, `riwayat_pesanan`, `refund`, `transfer_salah`, `masukan`. Backoffice: `admin`, `peran`, `voucher`, `ambassador`, `pembayaran_komisi`, `rekonsiliasi`, `audit_log`. Keamanan: `metode_2fa`, `tantangan_login`, `sesi_2fa`, `izin_login`, `percobaan_login`. Referensi: `tokoh`, `peran_referensi` (peran + kisaran gaji).
Keamanan data	Row Level Security di semua tabel: pengguna hanya membaca datanya sendiri; backoffice lewat `izin(menu, aksi)` per role (RBAC), yang juga mengecek sesi 24 jam dan masa berlaku akun. Penulisan sensitif lewat fungsi `security definer` (order, refund, voucher, audit). Audit trail append-only.
Auth	**Supabase Auth** + Edge Function `login`: kata sandi (bcrypt) lalu kode kedua dari email atau aplikasi Authenticator (TOTP). Admin wajib 2FA. Hook `hook_token` (Custom Access Token) menolak sesi yang tidak lewat dua langkah, aktif setelah dipasang di Dashboard.
Storage	Bucket privat `cv`, `lampiran`, `bukti` (bukti bayar), `kwitansi` (receipt admin) dan `refund` (bukti transfer refund), PDF/JPG/PNG maks. 5 MB, dibuka lewat signed URL.
Migrasi	`supabase/migrations` (15 file: pembayaran, ambassador, voucher, RBAC, keuangan, audit, refund, transfer salah, keamanan 2FA). Beberapa skema awal dibuat langsung di dashboard. pg_cron: kedaluwarsa order tiap 5 menit, bersih data login harian.

Edge Functions (Deno + TypeScript)

FUNGSI	TUGAS	DIPANGGIL OLEH
`analisis`	Menyusun Bagian 1 (cara kerja, kekuatan, yang perlu dilatih) dari CV + kuis; jalan di latar belakang.	Aplikasi, setelah pilih role
`saran-target`	10 rekomendasi role dari CV + kuis (mode cepat).	Layar pilih role
`laporan-lengkap`	Bagian 2–6 dalam tiga potongan: `rencana`, lalu `arahA` dan `arahB` paralel. Mengecek aturan (arah 1 = role pilihan, bahasa saran CV) dan membersihkan teks sebelum simpan.	`konfirmasi`, aplikasi
`konfirmasi`	Konfirmasi / tolak / batalkan pesanan, simpan receipt ke storage, kirim email receipt; penolakan nominal dicatat sebagai transfer salah.	Backoffice
`login`	Login kata sandi + 2FA, daftar, lupa sandi, atur Authenticator, ganti sandi. Satu-satunya penerbit sesi.	Aplikasi, backoffice
`refund`	Ajukan, proses, selesaikan (bukti transfer), tolak refund + email.	Aplikasi, backoffice
`akun-admin`	Kelola akun backoffice: buat, ubah role, masa berlaku, reset sandi/2FA, hapus.	Backoffice
`kirim-email-auth`	Send Email Hook untuk OTP dengan penyedia cadangan. Belum aktif sampai hook dinyalakan di Supabase.	Supabase Auth
`profil-cv`	Merapikan CV yang disusun di aplikasi. Ter-deploy, kode sumbernya belum ada di repo.	Aplikasi

`masuk`	Login OTP versi lama; tidak dipakai setelah build keamanan diunggah.	Aplikasi lama

Kode bersama ada di `laporan-lengkap/_shared/` (`umum.ts`, `claude.ts`, `konteks.ts`, `panduan.ts`, `skor.ts`, `rapikan.ts`, `surel.ts`) dan disalin ke tiap fungsi saat deploy. Antar-fungsi saling memanggil dengan header `x-nawasena-internal`. Daftar lengkap endpoint ada di dokumen API Collection.

AI

BAGIAN	YANG DIPAKAI
Modul	`_shared/claude.ts` → `tanyaClaude()`: satu pintu untuk semua panggilan AI, keluaran JSON terstruktur sesuai skema.
Penyedia aktif	**Google Gemini** (REST API): `gemini-3.5-flash`, cadangan `gemini-2.5-flash`; mode cepat `gemini-3.5-flash-lite`. Rotasi model otomatis bila kena batas atau error.
Opsi	**Anthropic Claude** (`claude-sonnet-5-5`) bila `AI_PROVIDER=claude` atau `ANTHROPIC_API_KEY` diisi.
Prompt	`panduan.ts`: gaya bahasa, aturan isi (fakta hanya dari CV/kuis, fakta tetap lama kerja/jabatan, bahasa CV), skema JSON per bagian.
Skor kuis	`skor.ts`: 12 hal × 3 butir, skala 1–4, dihitung di server (bukan oleh AI).
Gaji	Diambil dari tabel `peran_referensi`, tidak pernah ditulis AI.

Email

JENIS	JALUR
Penyedia SMTP utama	**Hostinger Email, paket Premium** (kotak surat domain `nawasena.info`). Host `smtp.hostinger.com`, port **465** (SSL/TLS), login akun pengirim `support@nawasena.info`. Dipakai Edge Functions untuk kode login/daftar/2FA dan email transaksi.
Batas kirim	Mengikuti kuota kirim harian paket Premium Hostinger Email per kotak surat (lihat angkanya di hPanel → Emails). Kode login 2FA dan email transaksi berbagi kuota yang sama; setiap login dengan metode email mengirim satu kode, jadi lonjakan login saat acara bisa menghabiskannya.
Keterkiriman	Rekaman SPF, DKIM, dan DMARC untuk `nawasena.info` dikelola di DNS Hostinger; pastikan ketiganya aktif supaya email tidak masuk Spam.
Kode login / 2FA	Dikirim function `login` lewat `_shared/surel.ts` (bukan lagi OTP bawaan Supabase Auth). Hook `kirim-email-auth` tetap ada untuk email bawaan Auth.
Email transaksi	`_shared/surel.ts`: SMTP Hostinger lewat **nodemailer 6.9.16** port 465 (587 diblokir Edge Functions), cadangan Resend / Brevo / SMTP2GO. Dipakai untuk kode login, receipt + konfirmasi, penolakan bukti, email refund, dan laporan selesai.
Alamat	Pengirim `support@nawasena.info`; kontak umum `kotakpos@nawasena.info`.

Alur utama

Pengguna sampai laporan

1. Daftar: profil + persetujuan data + kata sandi, kode email (function `login`), lalu `simpan_profil`. Login berikutnya: kata sandi + kode email atau Authenticator.
2. CV: unggah PDF (teks diambil PDF.js) atau susun di aplikasi; portofolio opsional ke tabel `lampiran`.
3. Kuis 36 butir disimpan per halaman di `jawaban`.
4. Pilih satu role: `saran-target` menyusun rekomendasi.
5. `analisis` menyusun Bagian 1; aplikasi memantau `laporan.status` sampai `siap`.
6. Bayar QRIS, unggah bukti (`kirim_bukti`, bucket `bukti`).
7. Admin unggah receipt dan konfirmasi (`konfirmasi` → `putuskan_pesanan`), email receipt terkirim, lalu `laporan-lengkap` menyusun Bagian 2–6.
8. Pengguna membaca laporan di web dan mengunduh PDF lewat `cetak.html`.
9. Refund (kelebihan/kekurangan bayar, atau analisis gagal 3 kali): pengguna mengajukan dari aplikasi, admin memproses di menu Refund maks. 1×24 jam (jam operasional 09.00–22.00 WIB).

Konfigurasi

Secret Edge Functions (Supabase → Edge Functions → Secrets)

KELOMPOK	NAMA
Supabase (otomatis)	`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`

AI	`AI_PROVIDER`, `MODE_AI`, `GEMINI_API_KEY`, `GEMINI_MODEL`, `GEMINI_MODEL_CEPAT`, `GEMINI_MODEL_CADANGAN`, `GEMINI_BATAS_MS`, `ANTHROPIC_API_KEY`, `ANTHROPIC_BASE_URL`, `CLAUDE_MODEL`, `CLAUDE_EFFORT`
Email	`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `EMAIL_PENGIRIM`, `EMAIL_URUTAN`, `EMAIL_URUTAN_TRANSAKSI`, `RESEND_API_KEY`, `BREVO_API_KEY`, `SMTP2GO_API_KEY`, `SEND_EMAIL_HOOK_SECRET`
Lainnya	`APP_URL`, `BATAS_ANALISIS_ULANG` (bawaan 3), `NAWASENA_INTERNAL_KEY`, `CONTOH_JEDA_MS`

Konfigurasi lain

TEMPAT	ISI
`web/config.js`	URL + anon key Supabase, harga (Rp49.000), data QRIS, metode bayar, kontak, jam operasional (`JAM_BUKA` 9, `JAM_TUTUP` 22), batas diam 30 menit, `MODE_UJI_COBA` (false), `MODE_DEMO`.
Cloudflare Pages	Variabel `KODE_ADMIN` untuk gerbang `/admin`.
Supabase Auth	Custom SMTP Hostinger, Site URL dan Redirect URL `https://apps.nawasena.info`, hook Custom Access Token → `public.hook_token` (perlu diaktifkan).

Cara deploy saat ini

- **Frontend:** zip folder `web/`, unggah di Cloudflare Pages (manual).
- **Edge Functions:** deploy per fungsi dengan menyertakan file `_shared` yang dibutuhkan (Supabase CLI atau dashboard).
- **Database:** SQL migrasi dijalankan di SQL Editor Supabase.

Catatan teknis untuk tim

SEGERA **Pasang hook `hook_token` setelah build keamanan diunggah.** Dashboard → Authentication → Hooks → Custom Access Token → `public.hook_token`. Sebelum itu, 2FA belum benar-benar wajib.

SEGERA **Supabase masih paket Free.** Batas waktu Edge Function lebih pendek dan proyek bisa dijeda kalau sepi seminggu. Naikkan ke Pro (±US$25/bulan) sebelum kampanye.

PENTING **Kode `profil-cv` belum ada di repo.** Ambil dari Supabase dan masukkan ke `supabase/functions`.

PENTING **Semua email bergantung pada satu kotak surat Hostinger.** Kode login 2FA ikut berhenti kalau kuota hariannya habis. Isi minimal satu API key cadangan (Resend, Brevo, atau SMTP2GO).

PENTING **Belum ada tombol reset 2FA untuk pengguna.** Kalau pengguna kehilangan HP Authenticator, tim harus mereset lewat database.

RENCANA **Deploy frontend masih manual.** Sambungkan Cloudflare Pages ke GitHub (output `web/`).

RENCANA **Pembayaran dan refund masih manual.** Payment gateway (QRIS dinamis + webhook) menghapus kerja cek bukti, receipt, dan transfer refund manual.

RENCANA **Function `masuk`** dan fungsi database lama `simpan_profil(text, date, text)` bisa dihapus setelah build baru stabil.

Disusun dari kode di repo dan konfigurasi Supabase per 14 November 2026. Nawasena · Sahabat karirmu.